

Les propriétés physiques des trois états de la matière

الخواص الفيزيائية للحالات الثلاث للمادة

I. les états physiques de la matière

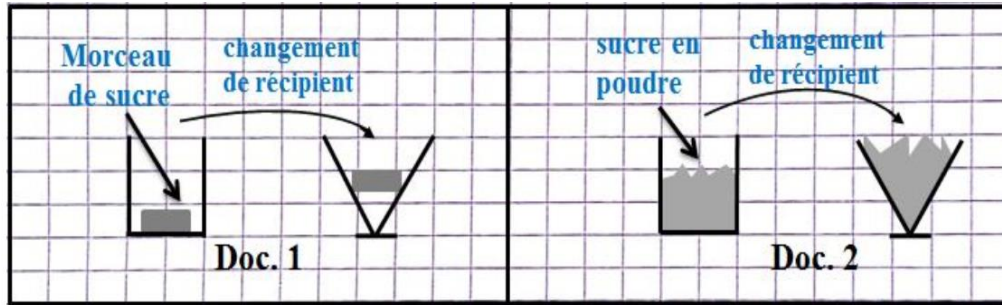
La matière qui constitue tout ce qui existe dans l'univers, se trouve sous trois états physiques :

- L'état solide : le fer, le bois, le sable ...
- L'état liquide : l'eau, l'huile, le lait ...
- L'état gazeux : l'air, le dioxyde de carbone ...

II. Les propriétés physiques de la matière

1) Propriétés de l'état solide

a. Expérience



b. Conclusion

Il existe deux types de corps solides : solides compacts et solides divisés

- Corps solides compacts (Doc.1) :

Exemples : Clé – caillou - crayon ...

- Constituent un seul bloc
- On peut les saisir entièrement avec les doigts
- Ont une forme propre

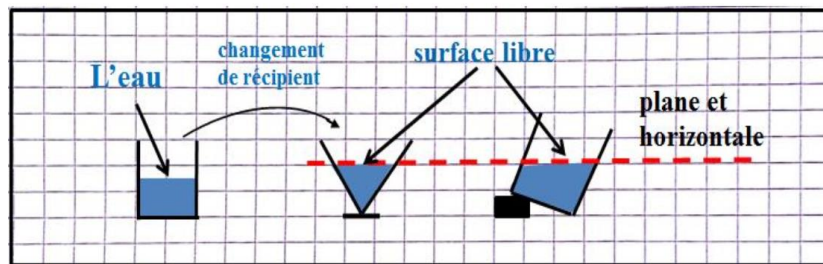
- Corps solides divisés (Doc.2) :

Exemples : Farine– riz – semoule

- Constituent un ensemble de petits grains
- On peut les saisir partiellement avec les doigts
- ils n'ont pas de forme propre

2) Propriétés de l'état liquide

a. Expérience



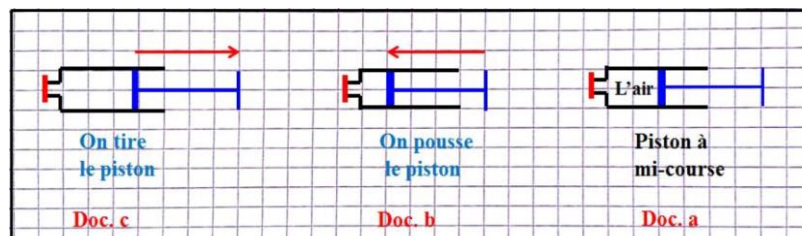
b. Conclusion

Les corps liquides sont caractérisés par les propriétés suivantes :

- Ne peuvent pas être saisis avec les doigts.
- prennent la forme du récipient qui les contient (n'ont pas de forme propre)
- les liquides peuvent couler, alors on dit qu'ils sont des corps fluides.
- Au repos, la surface libre des liquides est toujours plane et horizontale.

3) Propriétés de l'état gazeux

a. Expérience



b. Conclusion

Les corps gazeux sont caractérisés par les propriétés suivantes :

- Ne peuvent pas être saisis avec les doigts
- Prennent la forme du récipient qui les contient (n'ont pas de forme propre)
- Les gaz sont compressibles (Doc. b) et expansibles (Doc. c) (n'ont pas de volume propre)
- les gaz peuvent couler, alors on dit qu'ils sont des corps fluides

Exercice 1 :

Catégoriser les corps suivants en fonction de leur état physique : Farine – Lait – Essence – Neige - L'air - Sel
Huile – Bois - Vapeur d'eau - Verre

Corps solides		Corps liquides	Corps gazeux
Compacts	divisés		
		—	

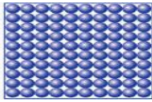
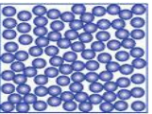
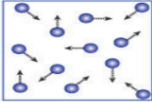
III. Le modèle particulaire de la matière

1) Définition

- Toute matière se compose de particules très petites invisibles à l'œil nu.
- Le comportement de ces particules permet de comprendre les différentes propriétés de la matière.

2) Représentation des états

- Dans ce modèle, chaque particule est représentée par une bille, mais peut également être représentée autrement.

Etat physique	Modèle particulaire	Comportement des particules
état solide		Particules compactes, ordonnées, très proches les unes des autres et pratiquement immobiles
état liquide		Particules compactes, désordonnées, proches les unes des autres et en mouvement permanent
état gazeux		Particules non compactes, désordonnées, éloignées les unes des autres et en mouvement rapide dans tous les sens